

# مدخل إلى البرمجة بالوصف

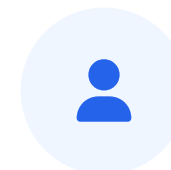
بناء التطبيقات من خلال وصف ما تريده باللغة الطبيعية، ثم التحسين التدريجي مع الذكاء الاصطناعي



التطبيق المولد



معالجة الذكاء الاصطناعي



وصف المستخدم

✓ تحسين تدريجي

✓ وصف طبيعي ✓ توليد تلقائي

# ما ستتعلمه في هذا القسم

## مفهوم البرمجة بالوصف



ستتعرف على ما هي البرمجة بالوصف ولماذا أصبحت أسلوبًا جديدًا مهمًا في تطوير الحلول الرقمية

## الفرق عن التطوير التقليدي



ستفهم كيف تختلف عن تطوير البرمجيات التقليدي وكيفية استخدام الأوامر اللغوية

## دورة العمل الأساسية



ستتعلم دورة العمل: وصف → توليد → اختبار → تحسين

## صياغة الأوامر الفعالة



ستتعلم كيفية كتابة أوامر وصفية جيدة للحصول على نتائج أفضل

## أهمية التحسين التدريجي



ستفهم لماذا الناتج الأول هو مسودة وكيفية التحسين

## ما تُمكنه البرمجة بالوصف



ستتعرف على المزايا العملية والتطبيقات الممكنة

الهدف: فهم كيفية استخدام البرمجة بالوصف لبناء حلول رقمية بشكل أسرع وأكثر سهولة

# ما هي البرمجة بالوصف؟



البرمجة بالوصف هي عملية بناء حلول رقمية من خلال وصف ما تريد **بلغة طبيعية**، بدلاً من كتابة الشيفرة البرمجية يدويًا سطرًا بسطر.



السهولة

لا تحتاج إلى خبرة برمجية عميقة



السرعة

انتقال سريع من الفكرة إلى النموذج الأولي



التوليد

الذكاء الاصطناعي يولد الهيكل والواجهة والمنطق



الفكرة

بدلاً من "أريد برمجة هذا" قل "أريد تطبيقًا يقوم بهذا"



النتيجة

حل جاهز



التوليد

إنشاء الحل



الوصف

شرح الهدف

لفهم البرمجة بالوصف بوضوح، من المفيد مقارنتها مع تطوير البرمجيات التقليدي.

## البرمجة بالوصف



الأوامر أولاً - PROMPT-FIRST

"أريد تطبيقاً يقوم بهذه الوظائف، ويحتوي على هذه الميزات"

يتغير إلى: وصف الحاجة ← توليد الحل ← اختبار النتيجة ← تحسين عبر الأوامر

### الخصائص:

- ✓ موجه للمستخدمين
- ✓ يعتمد على الأوامر أولاً
- ✓ نماذج أولية سريعة
- ✓ عائق تقني أقل
- ✓ تفاعل حواري

## التطوير التقليدي



الشفرة أولاً - CODE-FIRST

"أريد برمجة هذا التطبيق من الصفر"

يتطلب: تحديد المتطلبات ← تصميم الحل ← كتابة الشيفرة يدوياً ← تصحيح الأخطاء ← الاختبار ← المراجعة ← النشر

### الخصائص:

- ✓ موجه للمطورين
- ✓ يعتمد على الشيفرة أولاً
- ✓ دورات تطوير أبطأ
- ✓ يتطلب مهارات تقنية عالية
- ✓ تنفيذ يدوي للميزات

# كيف تعمل البرمجة بالوصف؟

الدورة الأساسية: وصف → توليد → اختبار → تحسين

100% 4

خطواتفعالية

الدورة الأساسية للبرمجة بالوصف

تتبع هذه الدورة الأربع لإنشاء حلول رقمية باستخدام الأوامر اللغوية الطبيعية

الخطوة 4

التحسين

تحسين النتائج عبر أوامر إضافية

تحسين تدريجي

الخطوة 3

الاختبار

تجربة التطبيق والتحقق من الوظائف

التحقق من الميزات

الخطوة 2

التوليد

إنشاء الواجهة، المنطق، وهيكल البيانات

AI ينشئ النسخة الأولى

الخطوة 1

الوصف

شرح الهدف، المستخدمين، الميزات، والقيود

يحدد متطلبات التطبيق

الحالة: جاهز للتجربة

مثال عملي

تطبيق لإدخال البيانات وتتبع التغييرات

المخرج

تأكيد الإدخال

الشرط

التحقق من الصحة

الإجراء

تسجيل البيانات

المحفز

إدخال البيانات

## صياغة الأوامر في البرمجة بالوصف



## أمر قوي

تفصيلي ومنظم

"أنشئ تطبيقًا يسمح للمستخدمين بإدخال سجلات المرضى، مراجعة الإدخالات السابقة حسب التاريخ، واستلام تنبيهات عندما تتجاوز القيم الحد المحدد. يتضمن لوحة تحكم وصفحة تفاصيل."

لماذا ينجح:

- ✓ السياق: سجلات المرضى
- ✓ الميزات: نموذج إدخال، مراجعة بالتاريخ، تنبيهات
- ✓ الواجهات: لوحة تحكم، صفحة التفاصيل



## أمر ضعيف

غامض وغير واضح

"أنشئ تطبيقًا للبيانات"

لماذا يفشل:

- ✗ يفقد السياق: أي نوع من البيانات؟
- ✗ يفقد الهدف: ما هو الغرض؟
- ✗ لا يوجد قيود أو متطلبات للميزات
- ⚠ النتيجة: نموذج أولي عام وغير قابل للاستخدام

تكوين الأمر الجيد

د

القيود

الحدود والقواعد

ج

الميزات

الوظائف المطلوبة

ب

الهدف

ما الذي تريد بناءه

أ

السياق

المشكلة أو السيناريو



# أهمية التحسين التدريجي في البرمجة بالوصف

الناتج الأول هو مسودة، وليس الحل النهائي. التحسين المستمر يحول الفكرة إلى منتج جاهز.

## 1. المسودة الأولى

الإصدار الأولي من الذكاء الاصطناعي



الناتج الأول غالباً ما يكون مسودة أو نموذج أولي

- ✓ واجهة أساسية
- ✓ ميزات مفقودة
- ✓ منطق "خشن"

## 2. التحسين التدريجي

حوار مستمر مع الذكاء الاصطناعي



"تحدث" إلى المسودة لتحسينها

- ✓ إضافة شريط بحث
- ✓ عرض النتائج في جدول
- ✓ إصلاح أخطاء الحساب

## 3. الحل النهائي

منتج جاهز للاستخدام



بعد دورات التحسين، يصبح جاهزاً

- ✓ منطق مُتحقق
- ✓ واجهة نظيفة
- ✓ جاهز للاستخدام

**الرسالة الرئيسية:** هدف الأمر الأول ليس الكمال، بل إنشاء زخم والتحرك بسرعة نحو حل مفيد.

# ماذا تُمكن البرمجة بالوصف؟

## تقليل العوائق

Lower Barriers



تقليل الخبرة البرمجية العميقة المطلوبة لبناء الحلول الأولية

## النمذجة السريعة

Rapid Prototyping



الانتقال من الفكرة المجردة إلى النموذج الأولي في دقائق بدلاً من أسابيع

## تمكين غير المبرمجين

Democratize Creation



يمكن للخبراء في المجال إنشاء نماذج أولية للأفكار مباشرة دون انتظار الفرق التقنية

## تسريع الابتكار

Innovation



تمكين فرق العمل من اختبار المفاهيم بسرعة

## التجربة السريعة

Faster Validation



التجربة مع المفاهيم والفشل السريع للعثور على الحل الصحيح

## تحسين التواصل

Better Communication



سد الفجوة بين احتياجات الأعمال والتنفيذ التقني





ملخص

# ملخص القسم

## الإنشاء بالمحادثة ✓

البرمجة بالوصف هي عملية بناء حلول رقمية الشيفرة. يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء نقطة بـ

## دورة العمل الأربع ✓

تتبع العملية تدفقاً قابلاً للتكرار: **الوصف** → **التقليدي** للتخطيط ثم البرمجة.

## جودة الأوامر والتحسين ✓

الأوامر القوية (السياق + الهدف + الميزات + الـ مجرد **مسودة أولية**).



البرمجة بالوصف

بناء التطبيقات بالأوامر اللغوية



# الانتقال: ماذا بعد؟

الآن بعد أن فهمتم مفهوم **البرمجة بالوصف**، ننتقل إلى التطبيق العملي. في القسم التالي، سنتعلم كيفية **تصميم حلول الأتمتة** بطريقة عملية ومنظمة.

## معاينة: عملية التصميم



**تحديد المخرجات**  
توضيح النتائج والمخرجات



**تقسيم العملية**  
تحليل خطوات سير العمل



**تحديد المشكلة**  
إيجاد فرصة الأتمتة المناسبة

